Lv3 ストロビラ

中3数学　3章　二次方程式　／　定期テスト対策

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $27(x+10)^2=24$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-30\pm2\sqrt{2}}{3}}$

$(x+10)^2=\frac{8}{9}$

$x+10=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $\frac{2}{5}(2x+3)^2-\frac{3}{2}=0$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-6\pm\sqrt{15}}{4}}$

$(2x+3)^2=\frac{15}{4}$

$2x+3=\pm\frac{\sqrt{15}}{2}$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}=0$

答え　$\boldsymbol{x=-1,\ \frac{5}{3}}$

両辺を3倍して $3x^2-2x-5=0$

$(x+1)(3x-5)=0$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $\frac{1}{2}x^2+x-\frac{2}{3}=0$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{3}}$

両辺を6倍して $3x^2+6x-4=0$

$x=\frac{-6\pm\sqrt{84}}{6}=\frac{-6\pm2\sqrt{21}}{6}$

(5) 次の二次方程式を解きなさい。 $(3x+2)(x-1)=12$

答え　$\boldsymbol{x=-2,\ \frac{7}{3}}$

$3x^2-x-14=0$

$(x+2)(3x-7)=0$

(6) 次の二次方程式を解きなさい。 $(2x+5)^2=12(x+8)$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-2\pm5\sqrt{3}}{2}}$

$4x^2+8x-71=0$

$x=\frac{-8\pm\sqrt{1200}}{8}=\frac{-8\pm20\sqrt{3}}{8}$

(7) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-5)^2-(x-5)-42=0$

答え **$x=-1,\ 12$**

$x-5=M$ とおくと $M^2-M-42=0$

$(M+6)(M-7)=0$ より $x-5=-6、7$

(8) 次の二次方程式を解きなさい。 $(m+1)(m+6)=2(m^2-12)$

答え **$m=-3,\ 10$**

$m^2-7m-30=0$

$(m+3)(m-10)=0$

(9) 二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが -3 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

答え **$a=-1$、他の解 $x=4$**

$x=-3$ を代入して $9-3a-12=0$、$a=-1$

$x^2-x-12=0$、$(x+3)(x-4)=0$

(10) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が 5 と 7 であるとき、a、b の値を求めなさい。

答え **$a=-12$、$b=35$**

$(x-5)(x-7)=0$ を展開すると $x^2-12x+35=0$

(11) 二次方程式 $x^2-6x+c=0$ の0でない1つの解が、他の解の2倍になるとき、c の値を求めなさい。

答え **$c=8$**

解を n、$2n$ とすると $(x-n)(x-2n)=x^2-3nx+2n^2$

$3n=6$ より $n=2$、$c=2n^2=8$

(12) 連続する2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は、小さい方の数の12倍より1大きくなります。この2つの整数を求めなさい。

答え **5 と 6**

小さい方を x とすると $x^2+(x+1)^2=12x+1$

$2x^2-10x=0$、$x(x-5)=0$

x は正の整数なので $x=5$